Rede ba Rai

Sekretariadu Kdadalak Sulimutuk Institut.
Edifisiu: Fundasaun Haburas. Rua dos direitus humanos no. 16, Aldeia Halibur,
Suco Motael, Posto Administrativo Verra Cruz, Munisipiu Dili, Timor Leste.
Website:www.redeberai.org, Email:redebarai@gmail.com
Telemovel +670-77444414, 77542969, 77811481

MODULU FORMASAUN

Python

Lian ne'ebé harii SIBAR-RbR

Modulu sesaun koñesimentu ba staf organizasaun sosiedade sivíl · la presiza esperiénsia programasaun

Informasaun modulu	
Títulu	Python: lian ne'ebé harii SIBAR-RbR
Partisipante	Staf Rede ba Rai, KSI, FONGTIL no organizasaun parseiru (la presiza esperiénsia IT)
Durasaun	Oras 2 (10:00 – 12:00) ho deskansa minutu 10
Métodu	Aprezentasaun, istória, ezemplu kódigu (haree de'it), diskusaun grupu no perguntas. La iha prátika kódigu.
Materiál	Slide "RbR_Sesaun_Python_SIBAR-RbR", kartaun grupu (PDF), modulu ida-ne'e
Prepara husi	Ekipa SIBAR-RbR · Rede ba Rai
Versaun	2.0 · Outubru 2026

Konteúdu

1. Introdusaun 3
1.1 Objetivu 3
1.2 Agenda sesaun 3
1.3 Nota ba fasilitadór 3
2. Mundu Muda Lalais: Ita Tenke Adapta 4
2.1 Tanba sá ohin ita aprende Python? 4
3. Saida mak Python? 5
3.1 Definisaun simples 5
3.2 Karakterístika: regra simples liu 5
3.3 Ezemplu simples 5
3.4 Python ba saida? 6
4. Istória Python 7
4.1 Hahú: Natál 1989 iha Amsterdam 7
4.2 Liña tempu 7
4.3 Versaun boot tolu 8
4.4 Komunidade no filozofia 8
5. Tanba sá Python? 9
5.1 Razaun 6 9
5.2 Aplikasaun no AI ne'ebé uza Python 9
5.3 Ita bele aprende? Sin! 9
6. Python iha Rede ba Rai 11
6.1 SIBAR-RbR harii iha Python 11
6.2 Istória jestaun dadus iha Rede ba Rai 11
6.3 Saida mak muda ho SIBAR-RbR? 11
7. Kódigu → Live Dashboard 12
7.1 Kartaun númeru (KPI) 12
7.2 Mapa no kazu kada munisípiu 12
7.3 Tendénsia kazu tuir fulan 13
7.4 Painel eviksaun 13
8. Futuru: Ita-nia Rasik 15
8.1 Prinsípiu tolu 15
8.2 Target ba futuru (proposta) 15
9. Diskusaun Grupu 16
9.1 Oinsá halo 16
9.2 Pergunta ba grupu 16
10. Perguntas ne'ebé Ema Husu Beibeik 17
11. Rezumu no Glosáriu 18
11.1 Rezumu 18
11.2 Glosáriu 18
11.3 Rekursu 18
Anexu A — Gia Fasilitadór: Resposta Ezemplu 19
Anexu B — Avaliasaun Sesaun 21

1. Introdusaun

Modulu ida-ne'e akompaña sesaun **Python: lian ne'ebé harii SIBAR-RbR**. Objetivu la'ós atu halo partisipante sai programadór, maibé atu sira **komprende** saida mak Python, husi ne'ebé mai, tanba sá mundu tomak uza, no tanba sá Rede ba Rai hili Python atu harii ninia sistema rasik. Modulu bele uza husi fasilitadór (atu prepara) no husi partisipante (atu lee fali depois sesaun).

1.1 Objetivu

Hafoin sesaun ne'e, partisipante sira bele:

1. **Esplika** ho liafuan simples saida mak Python.
2. **Konta** istória badak Python: sé mak kria, bainhira no tanba sá naran "Python".
3. **Fó ezemplu** aplikasaun no AI ne'ebé uza Python.
4. **Komprende** oinsá SIBAR-RbR uza Python atu transforma dadus terrenu sai informasaun ba advokasia.
5. **Hanoin** kona-ba futuru: organizasaun harii no jere ninia sistema no dadus rasik.

1.2 Agenda sesaun

Oras	Parte	Konteúdu
10:00	Hahú	Mundu muda lalais · tanba sá ohin aprende Python
10:10	1 · Saida mak Python?	Definisaun simples, karakterístika, ezemplu, Python ba saida
10:25	2 · Istória Python	Guido van Rossum, liña tempu, versaun, komunidade no filozofia
10:45	Deskansa	Minutu 10
10:55	3 · Tanba sá Python?	Razaun 6, aplikasaun no AI ne'ebé uza Python, ita bele aprende
11:10	4 · Python iha Rede ba Rai	SIBAR-RbR, istória jestaun dadus, komparasaun
11:22	5 · Kódigu → Live Dashboard	Kódigu iha karuk, rezultadu iha kuana
11:35	6 · Futuru: ita-nia rasik	Servidór rasik, ajente AI, target
11:43	7 · Diskusaun grupu no perguntas	Grupu 5 · resposta · to'o 12:00

1.3 Nota ba fasilitadór

- Partisipante la'ós ema IT: uza liafuan simples, ezemplu husi servisu loron-loron, no istória.
- Kada slide iha **nota aprezentadór** (speaker notes) ho tempu no saida mak atu ko'alia.
- La iha prátika kódigu: kódigu iha slide atu **haree no komprende**, la'ós atu hakerek.
- Imprime kartaun grupu (PDF) molok sesaun: kartaun ida ba grupu ida.
- Kahur partisipante husi organizasaun oioin (KSI, FONGTIL, RbR…) iha kada grupu.

2. Mundu Muda Lalais: Ita Tenke Adapta

Haree ba kotuk: uluk ema hakerek surat ho liman. Depois mai komputadór ho Word no Excel, depois internet no email, depois telefone smart ho aplikasaun, GPS no kámera. Ohin ita moris iha era **intelijénsia artifisiál (AI)**: komputadór ne'ebé bele ko'alia, hakerek no ajuda analiza dadus.

Era	Ezemplu	Signifika ba organizasaun
Surat no papél	Hakerek ho liman, arkivu papél	Dadus fásil lakon no susar buka
Komputadór	Word, Excel	Dokumentu dijitál, maibé fahe-fahe
Internet	Email, website	Fahe informasaun lalais
Telefone smart	App, GPS, foto	Rekolla dadus direta iha terrenu
AI	ChatGPT, Claude, Gemini	Komputadór ajuda hakerek, tradús no analiza

> **Mensajen prinsipál**
>
> Organizasaun ne'ebé la adapta sei hela iha kotuk. Organizasaun sosiedade sivíl mós bele **harii ninia sistema rasik**, **jere dadus rasik** no **hadi'a tuir ninia hakarak**, la depende de'it ba kompañia estranjeiru.

2.1 Tanba sá ohin ita aprende Python?

Tanba **SIBAR-RbR**, sistema ne'ebé Rede ba Rai uza atu rejista no akompaña kazu konflitu rai no eviksaun, harii ho Python. Se ita hatene baze Python, ita:

- **komprende** sistema ne'ebé ita uza loron-loron (oinsá númeru iha dashboard kalkula);
- **ko'alia ho klaru** ho ekipa IT (ezemplu: "ha'u hakarak gráfiku ida ne'ebé konta kazu eviksaun tuir munisípiu");
- **prepara ba futuru**: servidór rasik, ajente AI no analiza dadus rasik.

3. Saida mak Python?

3.1 Definisaun simples

> **Python mak lian programasaun.** Lian ne'ebé ema uza atu fó ordem ba komputadór.

Komputadór la komprende Tetun, Portugés ka Inglés. Komputadór presiza instrusaun klaru, liña ba liña. Python mak hanesan **tradutór** entre ita no komputadór: ita hakerek ordem iha Python, komputadór halo servisu.

Pasu	Ezemplu
1. Ita hakarak hatene	"Kazu eviksaun hira iha Ermera?"
2. Python hakerek ordem	Instrusaun ne'ebé komputadór komprende
3. Komputadór halo	Buka iha dadus, konta lalais
4. Rezultadu	"Kazu eviksaun iha Ermera: 9" (ezemplu)

3.2 Karakterístika: regra simples liu

Lian programasaun barak presiza tanda kurung no simbolu barak. Python uza liafuan Inglés baibain (print, if, for). Komparasaun: atu hatudu mensajen ida iha ekran.

Lian seluk (Java): liña 5

```
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Kazu eviksaun foun");
  }
}
```

Python: liña 1

```
print("Kazu eviksaun foun")
```

Rezultadu: `Kazu eviksaun foun`

- **Fásil lee**: liafuan Inglés simples.
- **Liña uitoan**: servisu hanesan, kódigu badak liu.
- **Di'ak ba hahú**: eskola no universidade iha mundu tomak hanorin Python dahuluk.

3.3 Ezemplu simples

Ezemplu 1: hakerek mensajen (hanesan W3Schools)

```
print("Olá Mundu")
```

Rezultadu: `Olá Mundu`

Signifika: haruka komputadór hakerek "Olá Mundu". Remata.

Ezemplu 2: soma uma-kain afetadu

```
uma_kain = 12 + 8
print("Uma-kain afetadu:", uma_kain)
```

Rezultadu: `Uma-kain afetadu: 20`

Komputadór soma uma-kain husi aldeia rua (12 + 8) no hatudu rezultadu.

Ezemplu 3: deside ho "if"

```
eviksaun = "Sin"
if eviksaun == "Sin":
    print("Kazu urjente!")
```

Rezultadu: `Kazu urjente!`

Se eviksaun akontese ona, komputadór hatudu "Kazu urjente!". SIBAR-RbR uza lójika hanesan ne'e bainhira kazu urjente tama.

3.4 Python ba saida?

Área	Ezemplu
Website	Instagram, YouTube no SIBAR-RbR
Aplikasaun	Software no servidór ba app HP (ezemplu: app offline SIBAR-RbR sinkroniza ho servidór Python)
Intelijénsia artifisiál (AI)	ChatGPT, Claude, Gemini: harii no treinu ho Python
Prosesa dadus	Konta kazu, halo gráfiku, relatóriu no mapa

4. Istória Python

4.1 Hahú: Natál 1989 iha Amsterdam



Figura 1. Guido van Rossum, kriadór Python (foto profíl GitHub públiku).

Fatu	Esplikasaun
Sé	**Guido van Rossum**, programadór husi Olanda
Fatin	CWI (Centrum Wiskunde & Informatica), sentru peskiza matemátika no informátika iha Amsterdam
Bainhira	Dezembru 1989: Guido hahú Python hanesan projetu passatempu durante feriadu Natál
Inspirasaun	Lian ABC (iha CWI), maibé Guido hakarak lian ida ne'ebé simples no bele aumenta funsaun
Naran	La'ós husi samea! Husi programa komédia BBC **"Monty Python's Flying Circus"** ne'ebé Guido gosta

4.2 Liña tempu

Tinan	Akontesimentu
1989	Guido hahú Python iha feriadu Natál
1991	Python fahe ba públiku dahuluk (versaun 0.9.0, Fevereiru)
1994	Python 1.0: versaun estável dahuluk
2000	Python 2.0: lista foun (list comprehension), Unicode
2001	Harii Python Software Foundation (PSF), organizasaun la ho lukru
2008	Python 3.0: lian di'ak liu, maibé la kompatível ho Python 2
2018	Guido rezigna hanesan "lider ba moris tomak" (BDFL)
2019	Konsellu Steering (ema na'in 5, eleitu husi komunidade) foti desizaun
2020	Python 2 remata ofisialmente (1 Janeiru)
2021	Python sai lian programasaun popular liu iha mundu (índise TIOBE)
2025	Python 3.14; versaun foun sai kada tinan iha fulan Outubru

4.3 Versaun boot tolu

Versaun	Tinan	Karakterístika
Python 1	1994	Baze lian: funsaun, lista, dicionáriu. Komunidade ki'ik, uza iha peskiza. 1995: Guido muda ba CNRI iha Estadus Unidus.
Python 2	2000	List comprehension, Unicode. Komunidade boot: web no sistema. Remata 1 Janeiru 2020 (2.7.18 mak ikus).
Python 3	2008 – ohin	Hadi'a sala uluk; testu Unicode baze. Lian ba siénsia dadus no AI. SIBAR-RbR uza Python 3.

> **Lisaun**
> Mudansa husi Python 2 ba 3 naruk tebes (tinan 12), tanba kódigu barak tenke hadi'a. Sistema di'ak presiza **planu ba futuru**.

4.4 Komunidade no filozofia

Python la'ós kompañia ida nian. **Python Software Foundation** (2001) kuida Python no fó gratuitu ba ema hotu. Programadór rihun ba rihun iha mundu tomak hadi'a Python, la ho selu. Filozofia Python hakerek husi **Tim Peters** iha 1999, naran **"The Zen of Python"** (PEP 20). Liña balu:

The Zen of Python (Inglés)	Tradusaun Tetun
Beautiful is better than ugly.	Bonitu di'ak liu fali aat.
Simple is better than complex.	Simples di'ak liu fali komplikadu.
Readability counts.	Fásil atu lee importante.
Errors should never pass silently.	Sala labele liu nonok de'it.
Now is better than never.	Agora di'ak liu fali nunka.

Prinsípiu hirak ne'e mós di'ak ba servisu organizasaun: simples, klaru, no hatene sala lalais.

5. Tanba sá Python?

5.1 Razaun 6

Razaun	Esplikasaun
Fásil aprende	Regra simples, hanesan lia-Inglés. Lian dahuluk ba estudante.
Gratuitu	Open source: la selu lisensa; osan bele uza ba programa komunidade.
Komunidade boot	Miliaun ema uza; pergunta barak iha ona resposta online.
Biblioteka barak	Rihun ba rihun: Django (web), pandas (dadus), mapa, AI. La presiza hahú husi zero.
La'o iha fatin hotu	Windows, Mac, Linux no servidór.
Lian AI no dadus	Lian prinsipál ba AI; servisu barak buka ema hatene Python.

5.2 Aplikasaun no AI ne'ebé uza Python

Naran	Kategoria	Uza Python ba
Instagram	Rede sosiál	Website harii ho Django (framework hanesan SIBAR-RbR)
YouTube	Vídeo	Sistema no ferramenta laran
Netflix	Filme	Rekomendasaun no análize dadus
Spotify	Múzika	Análize dadus no rekomendasaun
Dropbox	Rai file	Aplikasaun desktop (Guido van Rossum servisu iha ne'e)
Google	Buka	Peskiza no ferramenta laran
Reddit / Pinterest	Website	Website no servidór
Uber	Transporte	Kalkula viajen no presu
NASA	Siénsia	Peskiza espasu no análize dadus
Blender	Animasaun	Animasaun 3D no automasaun
ChatGPT · Claude · Gemini	AI	Dezenvolvimentu no treinu modelu AI
PyTorch · TensorFlow	Biblioteka AI	Treinu AI (Meta no Google)
SIBAR-RbR	**Rede ba Rai**	**Sistema kazu, mapa, relatóriu, live dashboard**

5.3 Ita bele aprende? Sin!

La presiza sai ema IT ka matenek matemátika. Presiza de'it hakarak aprende no **minutu 15 loron-loron**. Dalan ezemplu:

Tempu	Aprende	Ezemplu
Semana 1–2	W3Schools (gratuitu): print, variável, if	Hakerek "Kazu eviksaun foun"
Semana 3–4	Google Colab: loke Excel ho pandas	Konta benefisiáriu kada munisípiu

Tempu	Aprende	Ezemplu
Fulan 2	Gráfiku	Gráfiku kazu tuir fulan
Fulan 3	Automasaun	Relatóriu ne'ebé uluk halo ho liman

Ezemplu skill foun ba staf

- **Kombina Excel**: Excel 10 husi munisípiu sai tabela ida.
- **Hamoos dadus**: buka naran duplikadu ka data ne'ebé falta.
- **Gráfiku**: dadus tuir fulan ka munisípiu iha segundu.
- **Relatóriu doadór**: konta benefisiáriu tuir seksu no idade automátiku.
- **Uza AI**: husu ChatGPT/Claude atu ajuda hakerek kódigu Python (no verifika rezultadu).

6. Python iha Rede ba Rai

6.1 SIBAR-RbR harii iha Python

Kamada	Esplikasaun
SIBAR-RbR	Sistema Rede ba Rai: kazu, legál, relatóriu, mapa, live dashboard, app offline
Django 5.2	Framework web ne'ebé hakerek ho Python
Python 3	Lian programasaun

Númeru	Signifika
14.000+	liña kódigu Python
10	módulu (kazu, legál, relatóriu, live...)
230+	teste automátiku ne'ebé verifika sistema molok kada atualizasaun
4	lian: Tetun, Portugés, Inglés, Indonézia

6.2 Istória jestaun dadus iha Rede ba Rai

Faze	Oinsá	Dezafiu
1. Surat no papél	Kazu rejista iha surat, livru no arkivu papél	Fásil lakon; susar buka; la iha kópia
2. Word	Relatóriu kazu iha dokumentu Word	Dokumentu barak; dadus la hamutuk
3. Excel	Tabela kazu; bele konta no filtra	Versaun barak; manuál; kopia sala
4. Airtable	Baze Central "Kazu Hotu" online	Selu; dadus iha sistema estranjeiru
5. SIBAR-RbR	Sistema rasik: online, offline, mapa, live	RbR na'in ba dadus no sistema

Kada faze ajuda iha nia tempu; kada faze mós hatudu dezafiu foun.

6.3 Saida mak muda ho SIBAR-RbR?

	Papél / Word	Excel	Airtable	SIBAR-RbR
Buka kazu	Oras	Minutu	Segundu	**Segundu**
Relatóriu	Manuál	Manuál	Parte	**Automátiku**
Terrenu la ho sinál	✓ papél	×	×	**✓ app offline**
Mapa no GPS	×	×	Parte	✓
Seguransa no asesu	Fraku	Fraku	Médiu	**Papél + PIN + log**
Na'in ba dadus	RbR	RbR	Kompañia	**RbR**

7. Kódigu → Live Dashboard

Seksaun ida-ne'e hatudu kódigu Python loos husi SIBAR-RbR (simplifika uitoan) no rezultadu iha Live Dashboard. La presiza komprende kada liña; haree de'it oinsá liafuan simples sai númeru, mapa no gráfiku. Dadus iha imajen mak dadus ezemplu.

7.1 Kartaun númeru (KPI)

```
# report/live.py — kalkula númeru Live
kazu = Kazu.objects.exclude(status="DRAFT")
kpi = {
  "total": kazu.count(),
  "hein": kazu.filter(status="SYNCED").count(),
  "urjente": kazu.filter(urjente=True).count(),
}
```



Figura 2. Kartaun númeru iha Live Dashboard (dadus ezemplu).

Signifika: `count()` = konta. `filter(urjente=True)` = hili de'it kazu urjente.

7.2 Mapa no kazu kada munisípiu

```
# Konta kazu kada munisípiu
mun_n = kazu.values("munisipiu").annotate(n=Count("pk"))
# Pontu iha mapa: GPS kada kazu
pontu = [{"lat": k.latitude, "lng": k.longitude} for k in kazu]
```

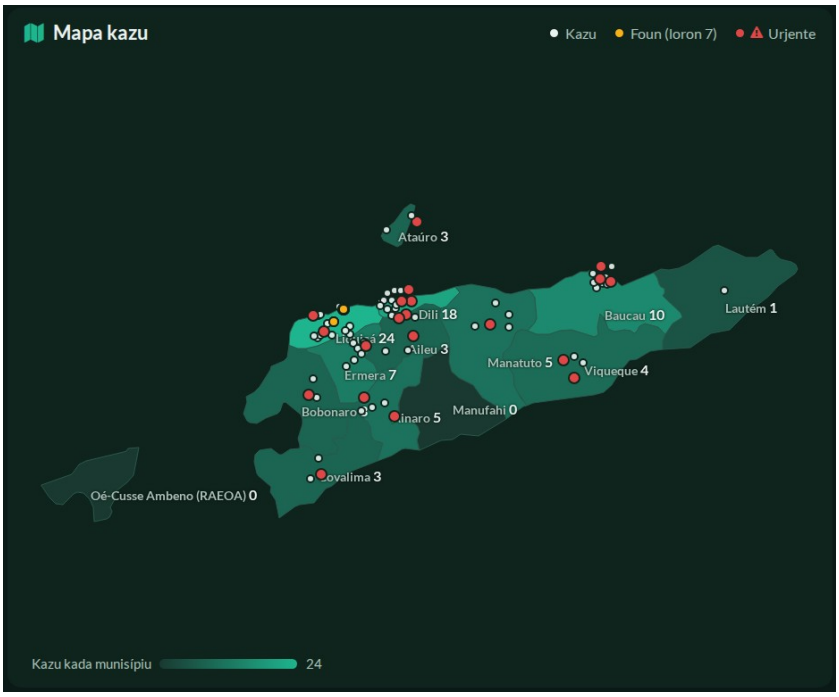


Figura 3. Mapa kazu tuir munisípiu (dadus ezemplu).

7.3 Tendénsia kazu tuir fulan

```
# Kazu kada fulan (fulan 12 ikus)
por_fulan =
kazu.annotate(f=TruncMonth("data")).values("f").annotate(n=Count("pk"))
```

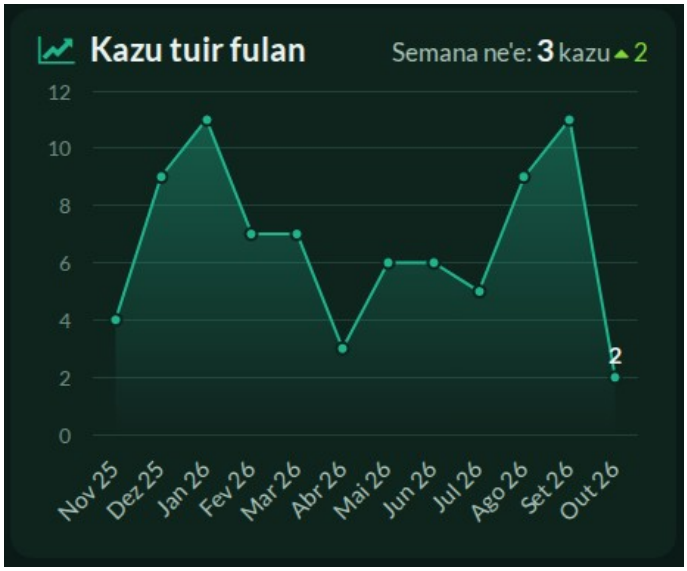


Figura 4. Gráfiku kazu tuir fulan (dadus ezemplu).

`TruncMonth` = koko data ba fulan de'it, atu konta kazu kada fulan. Lideransa bele haree: kazu sa'e ka tun?

7.4 Painel eviksaun

```
# Kazu ne'ebé hetan ona eviksaun
evik = kazu.filter(eviksaun__eviksaun_akontese="SIN")
konsultasaun = konta(evik, "konsultasaun_molok")
forsa = konta(evik, "uza_forsa")
```



Figura 5. Painel eviksaun: resposta pergunta tolu (dadus ezemplu).

Dadus ne'e mak evidénsia ba advokasia: "husi kazu eviksaun X, Y la iha konsultasaun molok".

8. Futuru: Ita-nia Rasik

8.1 Prinsípiu tolu

Prinsípiu	Signifika
Harii rasik	Sistema tuir nesesidade organizasaun, la'ós tuir kompañia estranjeiru.
Jere rasik	Dadus komunidade iha ita-nia liman: seguru no privadu.
Hadi'a tuir hakarak	Aumenta funsaun foun bainhira de'it, la hein, la selu lisensa.

> **Teknolojia la'ós de'it ba kompañia boot.** Ho Python, organizasaun sosiedade sivíl bele harii ninia futuru rasik.

8.2 Target ba futuru (proposta)

Target	Esplikasaun
Servidór rasik RbR	Sistema no dadus iha servidór ne'ebé RbR kontrola rasik.
Ajente AI ba relatóriu	AI hakerek relatóriu fulan no tinan automátiku husi dadus SIBAR-RbR.
AI responde komunidade	Pergunta kona-ba direitu rai no prosesu kazu: AI responde automátiku; kazu sensível ba staf.
Husu ba AI kona-ba dadus	"Kazu eviksaun iha Ermera fulan ne'e hira?" → resposta lalais.
Investigadór hotu offline	Rejista kazu direta iha terrenu ho GPS no foto.
Portal públiku advokasia	Dadus agregadu ho konsentimentu ba públiku no parseiru.
Staf hatene Python	Staf balu bele analiza dadus rasik.
Dadus kompletu no seguru	Dadus tuan tama hotu; backup regulár.

Target hirak ne'e proposta ba diskusaun, la'ós desizaun final. AI ajuda, maibé ema mak verifika no foti desizaun.

9. Diskusaun Grupu

9.1 Oinsá halo

1. Fahe partisipante ba **grupu 5** (ema 3–5). Kahur organizasaun iha kada grupu.
2. Kada grupu hili **porta-voz** ida.
3. Kada grupu simu kartaun ho pergunta 3. **Diskute minutu 5.**
4. Porta-voz **aprezenta minutu 1**: ideia prinsipál de'it.
5. Fasilitadór agradese no aumenta ideia ida se presiza (haree Anexu A).

> **Regra**
> Ema hotu ko'alia. **La iha resposta sala.** Uza ezemplu husi servisu iha imi-nia organizasaun.

9.2 Pergunta ba grupu

Grupu 1 · Saida mak Python?

1. Esplika Python ba ita-nia família ho fraze ida de'it. Saida mak imi sei dehan?
2. Kódigu ida-ne'e halo saida? `if partisipante > 30: print("Sala la to'o!")`
3. Servisu ida iha imi-nia organizasaun ne'ebé halo fali beibeik ho liman. Python bele ajuda oinsá?

Grupu 2 · Istória Python

1. Tanba sá naran "Python"? Imi hanoin naran ne'e di'ak ka lae?
2. Guido hahú Python hanesan projetu ki'ik iha feriadu. Ideia ki'ik saida iha imi-nia organizasaun bele sai boot?
3. Python gratuitu (open source). Vantajen saida ba ONG ho orsamentu ki'ik?

Grupu 3 · Dadus iha organizasaun

1. Imi-nia organizasaun rai dadus oinsá agora (papél, Excel, Google Sheets)? Problema boot liu saida?
2. Dadus saida mak imi rekolla, maibé la uza di'ak?
3. Se organizasaun barak (KSI, FONGTIL, RbR…) fahe dadus, benefísiu no risku saida?

Grupu 4 · Dadus ba advokasia

1. Númeru saida mak doadór ka governu husu beibeik ba imi? Oinsá halo lalais?
2. Gráfiku ka mapa ida ne'ebé sei ajuda imi-nia advokasia?
3. Oinsá dadus bele ajuda komunidade duni, la'ós de'it ba relatóriu?

Grupu 5 · Futuru no AI

1. AI (ChatGPT, Claude, Gemini) bele ajuda imi-nia servisu iha saida?
2. Servisu saida mak AI LABELE halo no tenke ema mak halo?
3. Regra saida mak organizasaun tenke iha bainhira uza AI ho dadus komunidade?

10. Perguntas ne'ebé Ema Husu Beibeik

Ha'u la'ós ema IT. Bele aprende?

Sin. Python lian dahuluk ba ema hahú; presiza minutu 15 loron-loron.

Ha'u presiza matenek matemátika?

Lae. Ba dadus presiza lójika simples: soma, konta, kompara.

Python troka Excel?

Lae. Excel nafatin di'ak ba tabela ki'ik; Python ajuda bainhira dadus barak no servisu repete.

AI sei troka ita-nia servisu?

Lae. AI ajuda servisu lalais; staf mak hatene komunidade no foti desizaun.

Dadus kazu iha SIBAR-RbR seguru?

Sin: asesu tuir papél, password, PIN, enkriptasaun iha HP, verifikasaun file upload no log asesu.

Ha'u bele aprende iha ne'ebé?

w3schools.com/python, Google Colab (colab.research.google.com), no modulu ida-ne'e.

11. Rezumu no Glosáriu

11.1 Rezumu

- Python mak lian programasaun: lian atu fó ordem ba komputadór.
- Guido van Rossum kria Python iha Natál 1989; naran husi Monty Python.
- Python gratuitu, fásil aprende, no lian prinsipál ba dadus no AI.
- Aplikasaun barak (Instagram, YouTube, Netflix, ChatGPT…) no SIBAR-RbR uza Python.
- Organizasaun bele harii no jere ninia sistema no dadus rasik.

11.2 Glosáriu

Liafuan	Signifika
Lian programasaun	Lian atu hakerek instrusaun ba komputadór
Kódigu	Instrusaun ne'ebé hakerek iha lian programasaun
Open source	Programa gratuitu; ema hotu bele haree no hadi'a kódigu
Framework	Ferramenta prontu atu harii sistema (ezemplu Django)
Biblioteka	Kódigu prontu ne'ebé ema seluk hakerek (ezemplu pandas)
Servidór	Komputadór ne'ebé la'o loron-kalan atu serve sistema
Dashboard	Ekran ho númeru, gráfiku no mapa
AI	Intelijénsia artifisiál: komputadór ne'ebé aprende husi dadus
Rascunho	Dadus seidauk remata (seidauk haruka)

11.3 Rekursu

- w3schools.com/python — aprende baze, gratuitu
- colab.research.google.com — koko Python iha browser
- python.org — website ofisiál Python
- Slide sesaun no kartaun grupu iha SIBAR-RbR docs/formasaun

Anexu A — Gia Fasilitadór: Resposta Ezemplu

Resposta hirak ne'e ezemplu de'it ba fasilitadór. Pergunta opiniaun la iha resposta sala: hasa'e grupu, depois aumenta ideia ida se presiza.

Grupu 1 · Saida mak Python?

Nº	Resposta ezemplu
1	"Python mak lian atu fó ordem ba komputadór, hanesan ita fó instrusaun ba ema."
2	Se partisipante liu 30, komputadór hakerek "Sala la to'o!"; se 30 ka menus, la hatudu buat ida.
3	Kombina lista partisipante husi Excel barak, konta benefisiáriu tuir munisípiu no seksu, relatóriu fulan ba doadór, email lembrete automátiku, hamoos naran duplikadu.

Grupu 2 · Istória Python

Nº	Resposta ezemplu
1	Husi programa komédia BBC "Monty Python's Flying Circus", la'ós husi samea. Naran badak no fásil hanoin.
2	Formuláriu online simples ba rekolla dadus, baze dadus membru, grupu aprende teknolojia. Buat boot hahú ki'ik ho persisténsia.
3	La selu lisensa; osan ba programa komunidade; la depende ba kompañia ida; komunidade mundu ajuda; staf bele aprende gratuitu.

Grupu 3 · Dadus iha organizasaun

Nº	Resposta ezemplu
1	Dadus iha komputadór ema ida, versaun barak, susar buka, lakon bainhira staf sai.
2	Lista partisipante formasaun, avaliasaun, dadus benefisiáriu: rekolla maibé la analiza.
3	Benefísiu: evita servisu dala rua, haree kuadru nasionál, advokasia hamutuk forte. Risku: privasidade ema, dadus sensível sai; presiza regra no konsentimentu.

Grupu 4 · Dadus ba advokasia

Nº	Resposta ezemplu
1	Benefisiáriu tuir seksu/idade/munisípiu, atividade hira, osan uza; halo lalais ho Excel di'ak ka Python automátiku.
2	Mapa problema tuir munisípiu, gráfiku tendénsia tinan ba tinan, komparasaun feto/mane.
3	Hili prioridade fatin ne'ebé presiza liu, evidénsia ba diálogu ho governu, fila fali rezultadu ba komunidade.

Grupu 5 · Futuru no AI

N°	Resposta ezemplu
1	Hakerek rascunho relatóriu no proposta, tradús Tetun/Portugés/Inglés, rezume dokumentu naruk, ajuda hakerek fórmula Excel ka kódigu Python.
2	Ko'alia ho komunidade, komprende kultura no kontestu, foti desizaun, verifika loos ka lae, responsabilidade étika.
3	Keta tau naran ka dadus pesoál iha AI públiku; ema sempre verifika rezultadu; konsentimentu; organizasaun iha polítika uza AI.

Anexu B — Avaliasaun Sesaun

Marka (✓) iha koluna ne'ebé tuir imi-nia hanoin. 1 = la konkorda · 5 = konkorda tebes.

Deklarasaun	1	2	3	4	5
Ha'u bele esplika saida mak Python.					
Ha'u komprende istória Python.					
Ha'u komprende tanba sá SIBAR-RbR uza Python.					
Ezemplu no istória ajuda ha'u komprende.					
Diskusaun grupu útil.					
Ha'u hakarak aprende Python liu tan.					

Saida mak di'ak liu iha sesaun ne'e? _____

Saida mak presiza hadi'a? _____